Primeros pasos con Android Studio

Introducción a Android

Objetivos

Crear un emulador

Crear un proyecto de Android

Crear y ejecutar la app Hello World

Explorar el layout del proyecto

Explorar el fichero AndroidManifest.xml

Evolución de Android

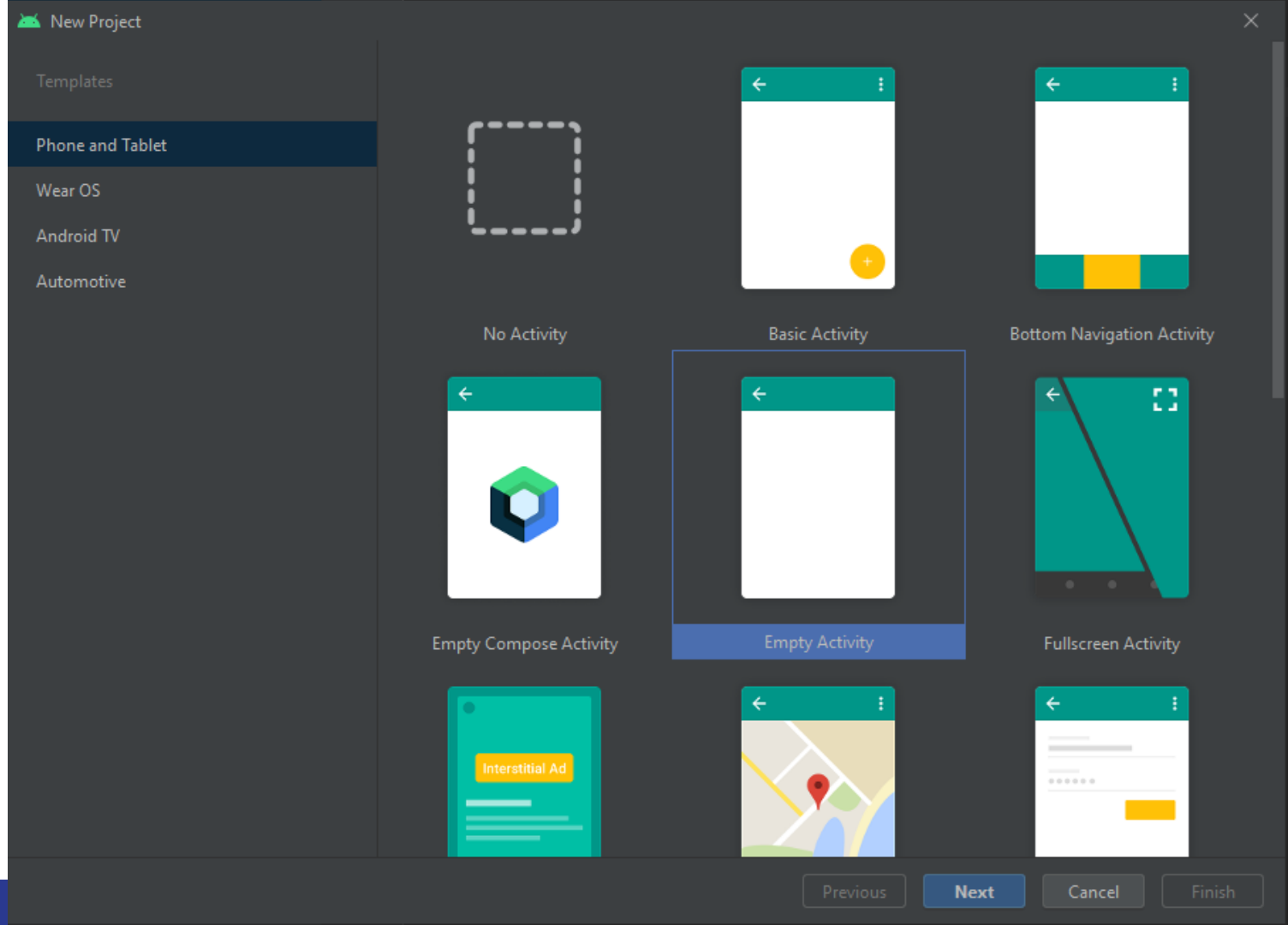
Evolución del sistema operativo Android 1.0 a 11

https://www.youtube.com/watch?v=leCGI9flgbE&ab_channel=BLASTERTECHNOLOGY

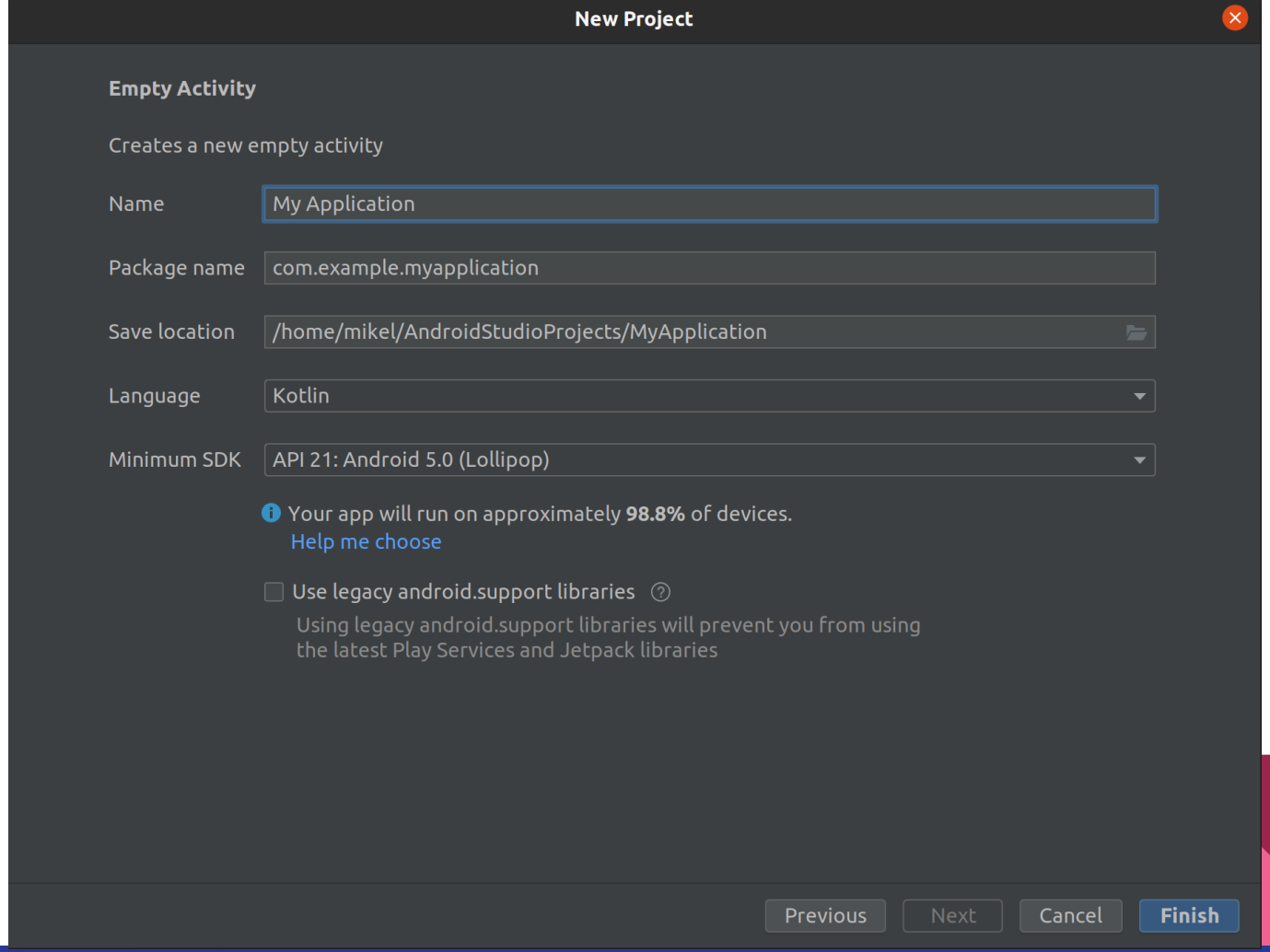
Android: How Google Conquered the Smartphone Industry

https://www.youtube.com/watch?v=pWWBn9XXZoc&t=20s&ab_channel=BusinessCasual

Crear un nuevo proyecto

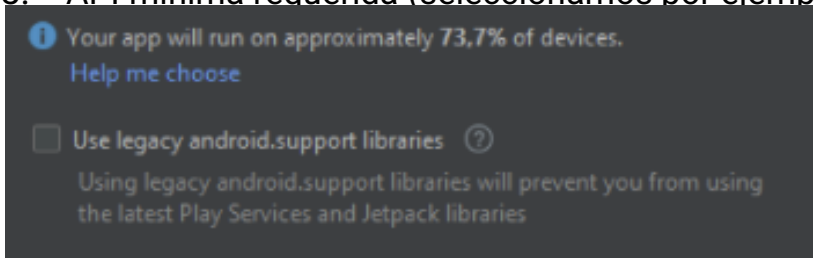


Crear un nuevo proyecto



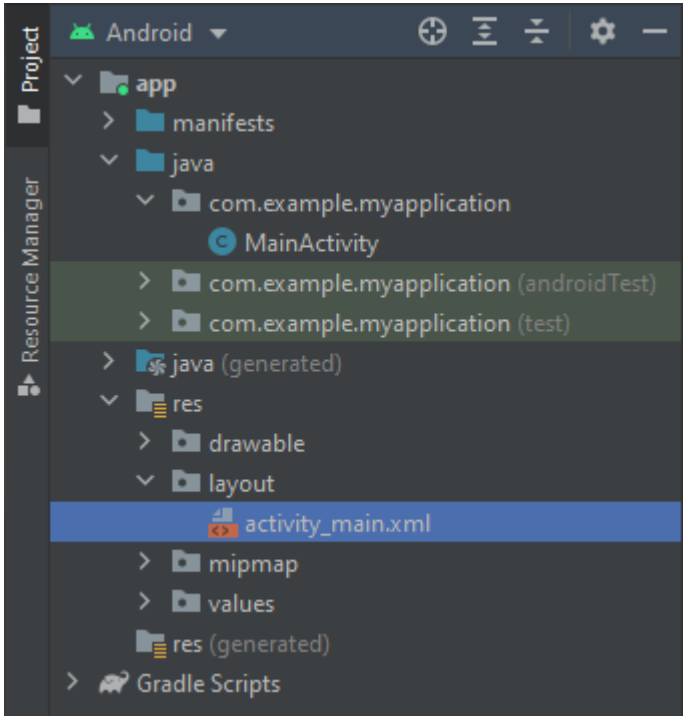
Crear un nuevo proyecto

1. El nombre de la aplicación
2. El nombre del paquete que se crea por defecto
3. El path de la carpeta de la aplicación (path por defecto + nombre app)
4. Lenguaje (seleccionamos Kotlin)
5. API mínima requerida (seleccionamos por ejemplo API 24 - Android 7.0 Nougat).



La opción **Help me choose** nos muestra el porcentaje de dispositivos que incluyen la versión mínima elegida.

Contenido del proyecto



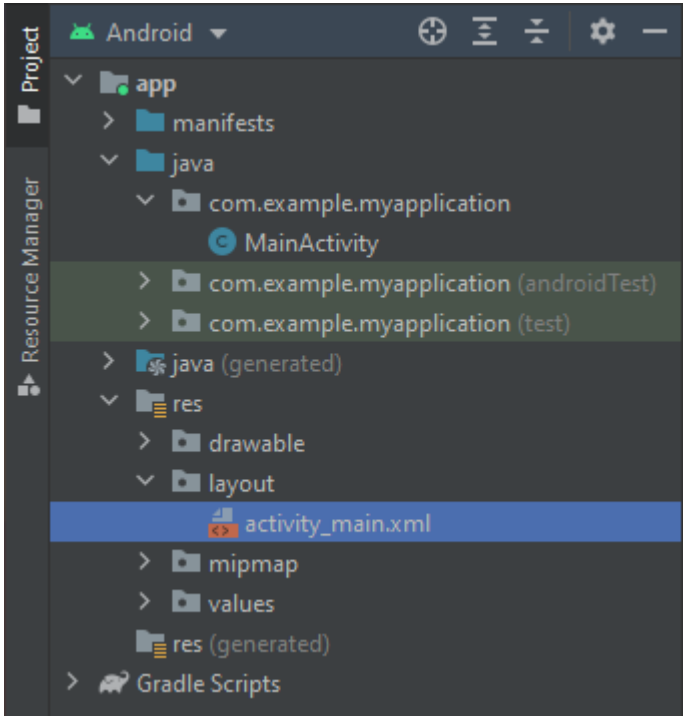
Observamos que, en principio, nuestro proyecto consta de dos ficheros importantes:

MainActivity.kt: Contiene una clase Kotlin que hereda de la superclase AppCompatActivity.

Una aplicación Android contiene múltiples clases, que se comunican entre sí por medio de eventos llamados **intents**.

El proceso interno de la aplicación es llevado a cabo por estas clases, denominadas **Activities**.

Contenido del proyecto



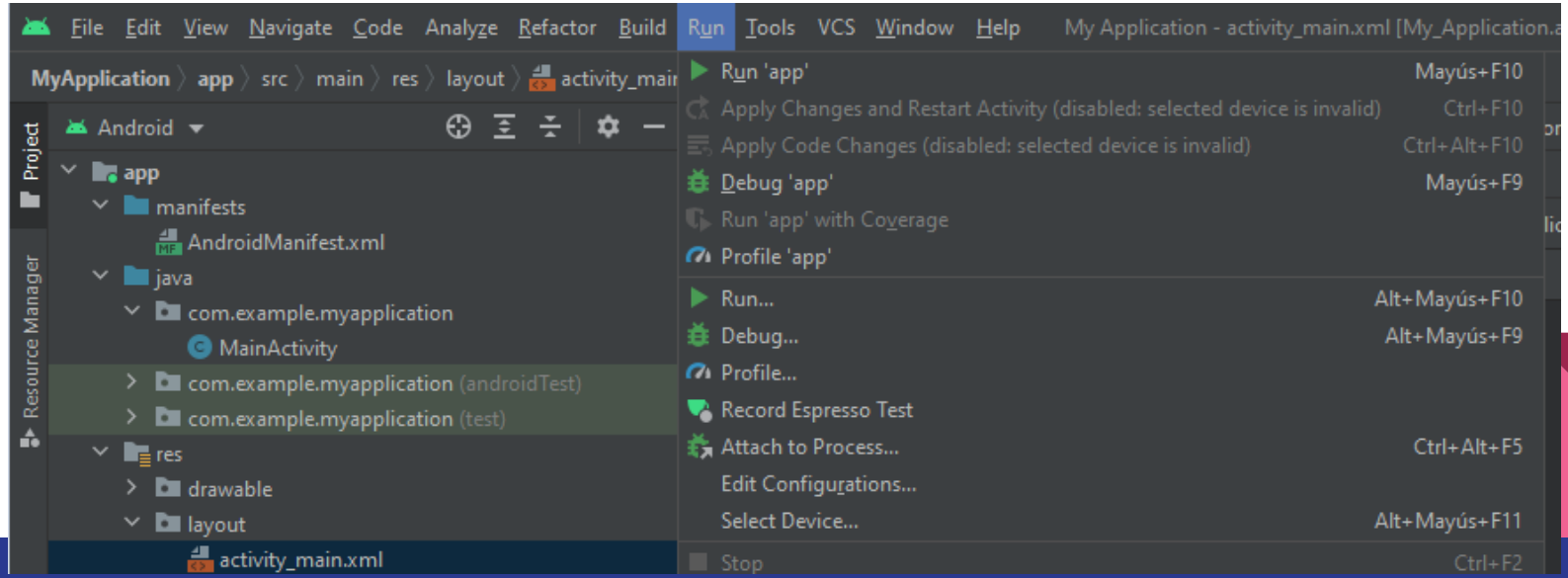
activity_main.xml: Contiene un documento XML, denominado **layout**, con información sobre lo que se va a mostrar en la pantalla del dispositivo.

- Cada elemento del documento XML especifica un control, denominado **widget**, que aparecerá en la pantalla.
- Las características de estos controles se especifican mediante atributos.
- El elemento raíz se denomina **layout** (o un derivado) y es un control contenedor, es decir, que puede contener otros controles o incluso otros layouts.
- **activity_main** puede verse y modificarse también en modo diseño

Ejecutar un proyecto

Para ejecutar la aplicación: Run → Run 'app'...

En la pantalla que aparece seleccionamos el emulador en el que queremos que se muestre. También permite crear un emulador nuevo, que es lo que haremos a continuación



Crear un emulador

File Edit View Navigate Code Analyze Refactor Build Run Tools VCS Window Help My Application - MainActivity.java [My_Application.app]

MyApplication2 app src main java com example myapplication MainActivity onCreate app Pixel 2 API 28

Android activity_main.xml MainActivity.java

package com.example.myapplication;

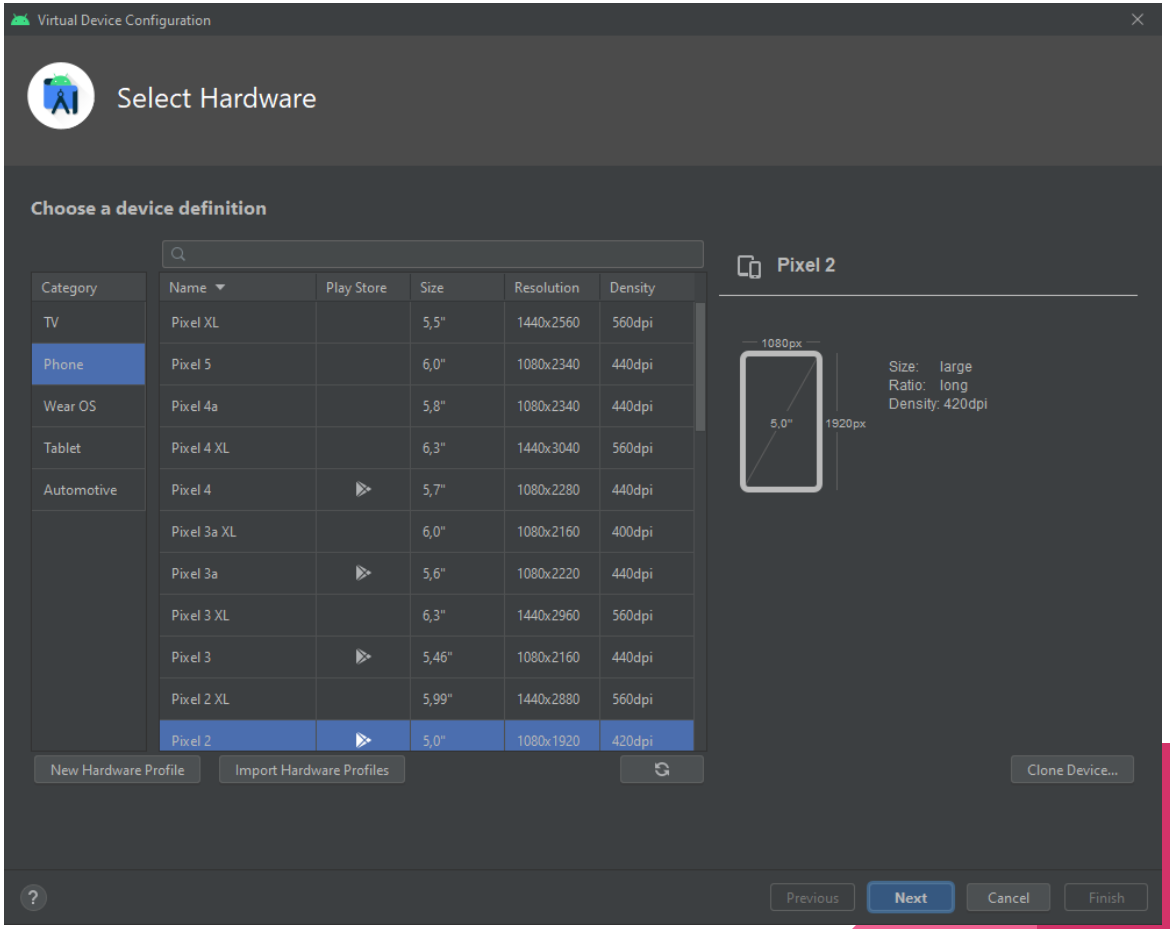
Android Virtual Device Manager

Your Virtual Devices

Android Studio

Type	Name	Play Store	Resolution	API	Target	CPU/ABI	Size on Disk	Actions
	Pixel 2 API 28		1080 × 1920: 420dpi	28	Android 9.0 (Google Play)	x86	8,8 GB	

Crea un emulador



Crear un emulador

Para gestionar los AVD en cualquier momento podemos ir a Tools>AVD Manager

Hacemos clic en Create Virtual Device

En las siguientes pantallas se puede seleccionar el tipo de dispositivo móvil y la imagen de la versión de Android que corre.

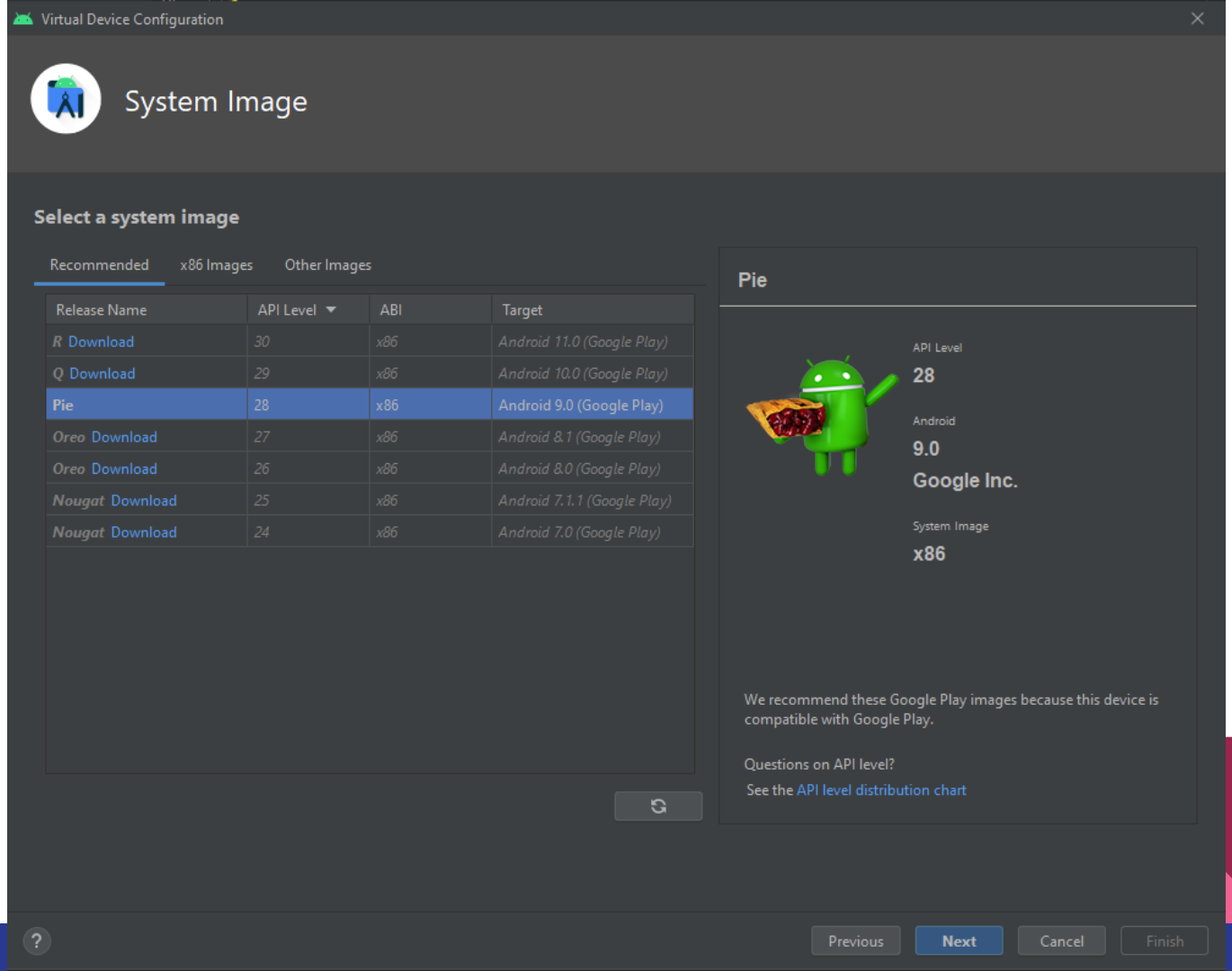
Para unificar modelos y versiones, y siguiendo el criterio que se estableció en la UD anterior, debemos crear dos AVD:

Pixel 2, API 26 (x86)

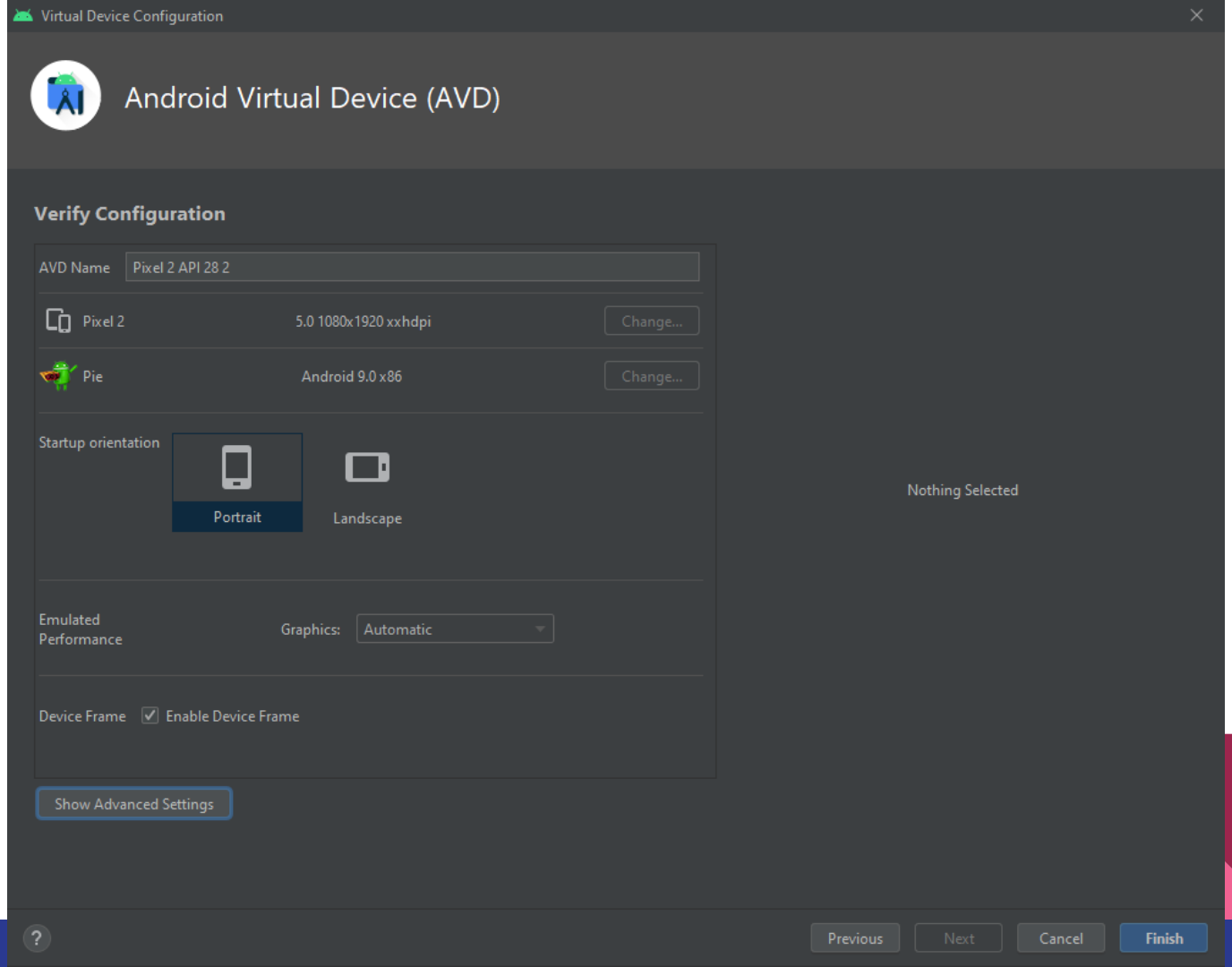
Nexus 6, API 28 (x86)

Para las imágenes debemos seleccionarlas en la pestaña x86 Images, como se muestra en la siguiente figura

Crear un emulador



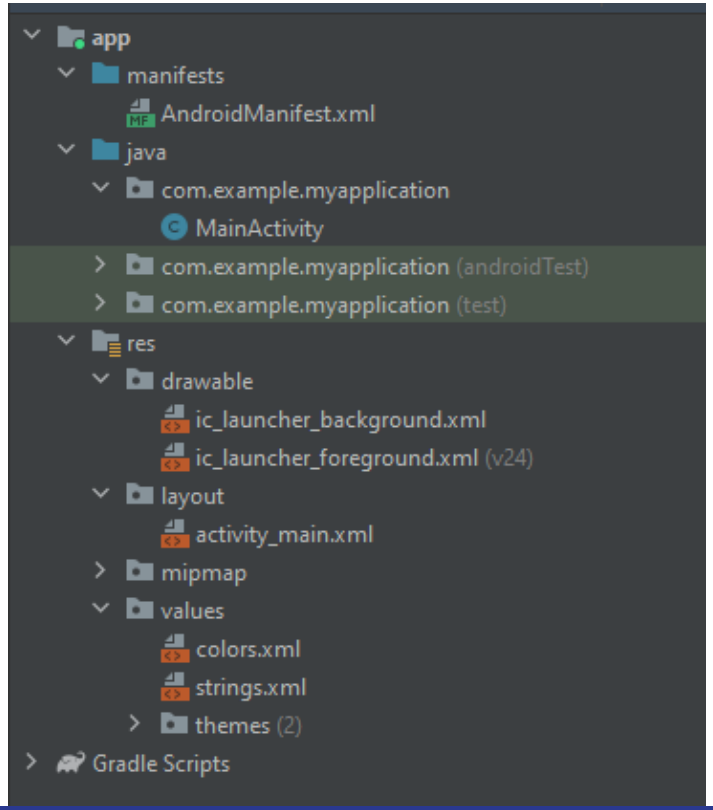
Crear un emulador



App Hello World

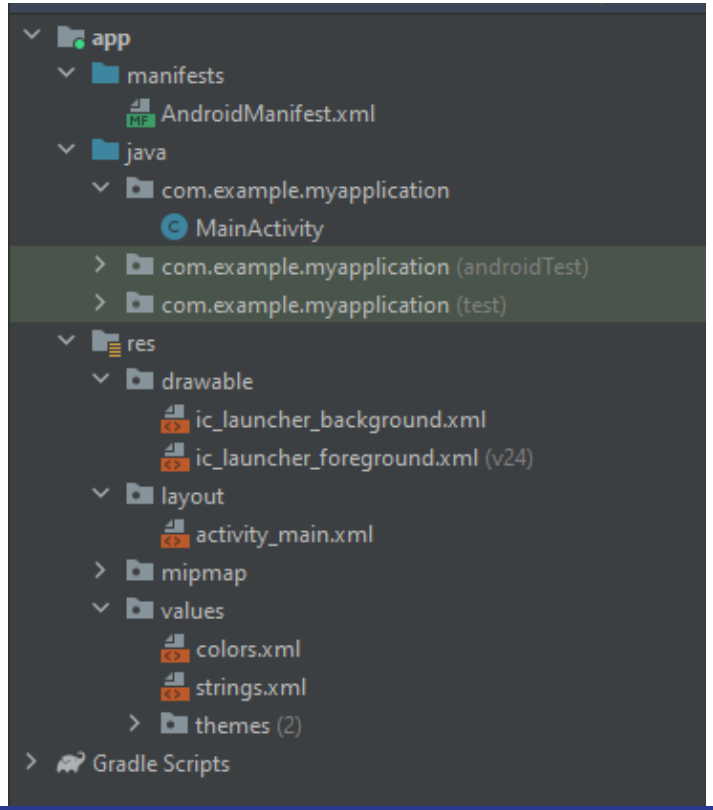
Contenido del proyecto

Contenido del proyecto



- ❑ **AndroidManifest.xml**
- ❑ **MainActivity.kt**
- ❑ **activity_main.xml**

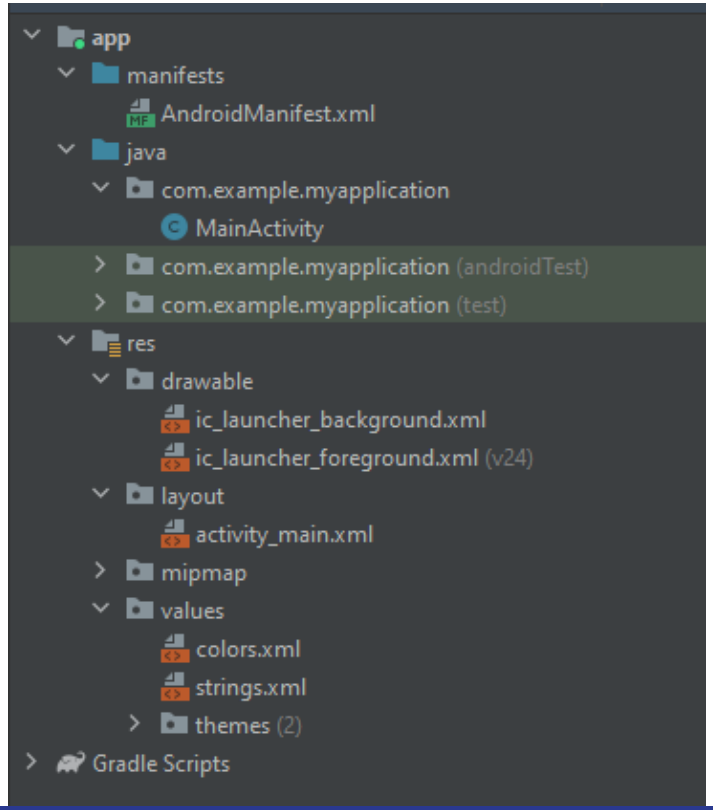
Contenido del proyecto: AndroidManifest.xml



Contiene varias configuraciones de ejecución de la app. Al iniciarse la app busca en este archivo qué actividad debe cargar en primer lugar.

En el ejemplo cargará la actividad MainActivity. En caso de querer cambiar la actividad por defecto debe hacerse en este fichero.

Contenido del proyecto: activity_main.xml

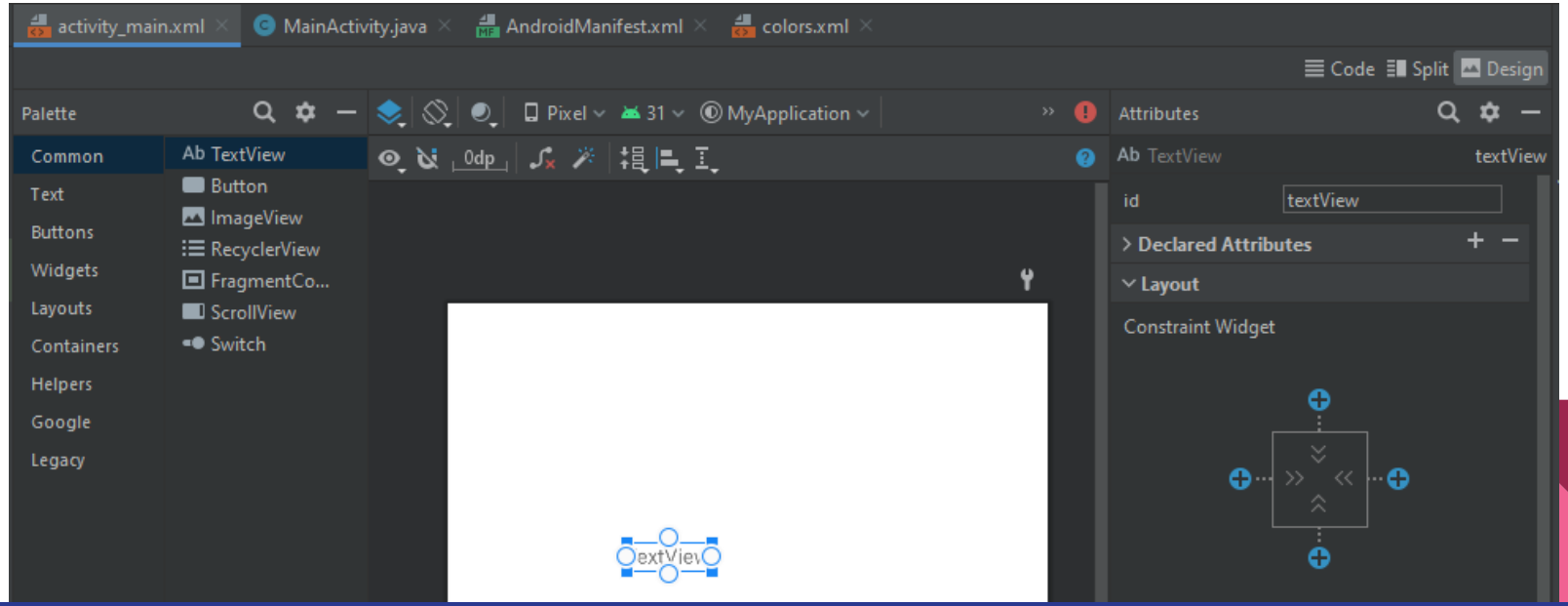


La interfaz visual de nuestro programa para Android se almacena en un archivo XML en la carpeta res, subcarpeta layout y el archivo se llama activity_main.xml.

En esta carpeta tenemos creada nuestra primer pantalla.

Contenido del proyecto: activity_main.xml

Al seleccionar este archivo el Android Studio nos permite visualizar el contenido en "Design" o "Code" (es decir en vista de diseño o en vista de código):



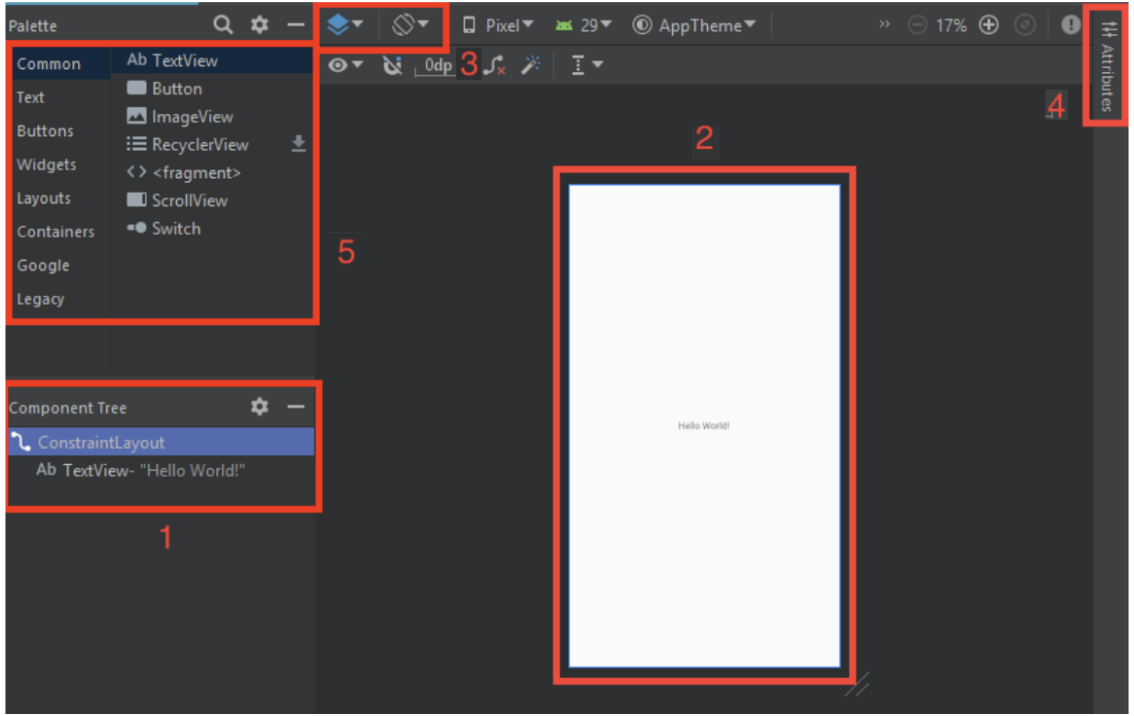
Contenido del proyecto: activity_main.xml

activity_main.xml | MainActivity.java | AndroidManifest.xml | colors.xml

Code | Split | Design

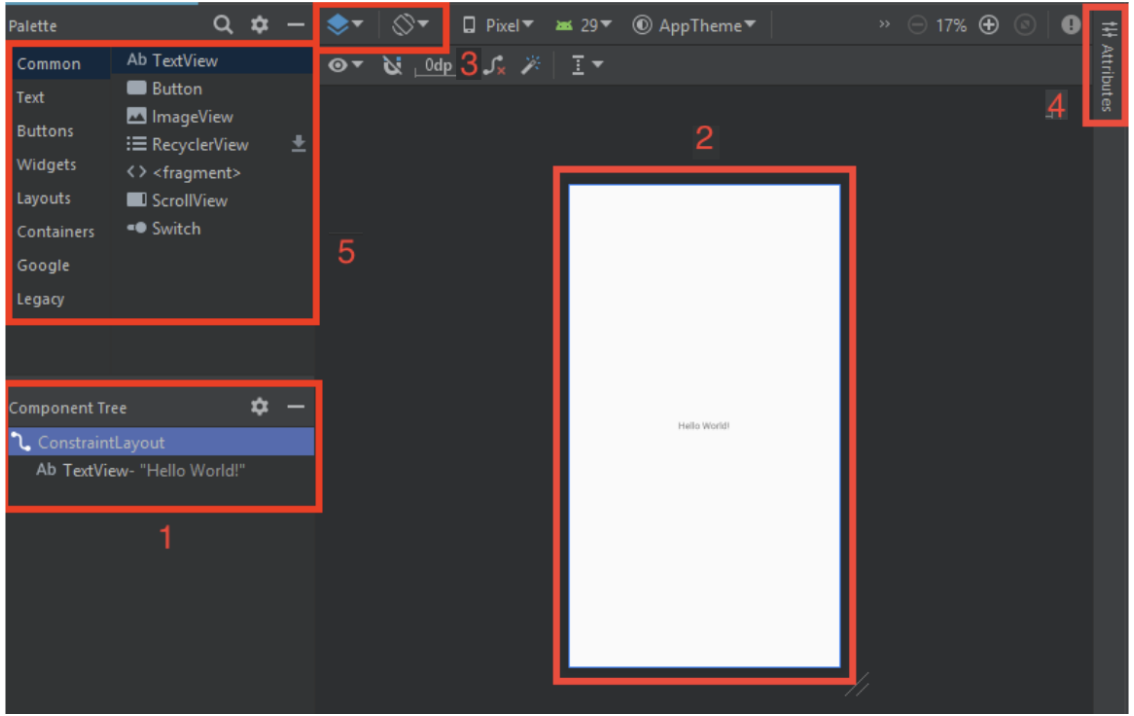
```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hello World!"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
```

Contenido del proyecto: activity_main.xml



1. Visualizar el árbol de componentes incluidos en el layout (activity_main)
2. Visualizar el resultado en una pantalla de móvil simulada
3. Elegir entre modo diseño/blueprint y entre portrait/landscape (pantalla vertical/horizontal)

Contenido del proyecto: activity_main.xml



4. Ver los atributos de un componente concreto (por ejemplo del TextView que contiene el texto "Hello world!"

5. Paleta de componentes para añadir en modo diseño (botones, texto, imágenes,etc.)

Contenido del proyecto: MainActivity.kt

En la clase **MainActivity** incluimos las instrucciones necesarias para interactuar con los elementos contenidos en **activity_main**.xml

Para activar un **layout** dentro de una **activity** se utiliza el método setContentView()

activity_main.xml × MainActivity.kt ×

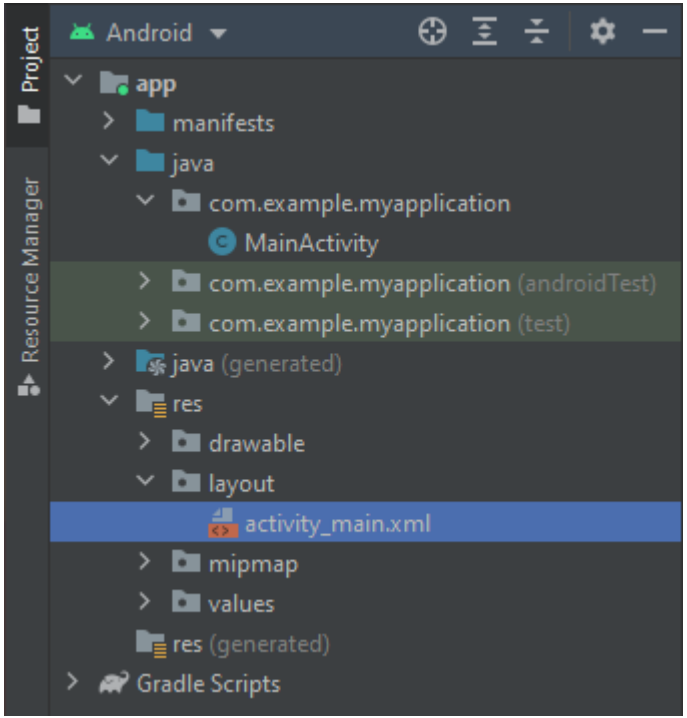
```kotlin
package com.example.myapplication

import ...

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
    }
}
```

Contenido del proyecto: Android R.java

Android R. java es un archivo generado automáticamente por AAPT (herramienta de empaquetado de activos de Android) que contiene los IDs de todos los recursos de activity_main.xml, la identificación del componente correspondiente se crea automáticamente en este archivo.

Esta identificación se puede utilizar en el archivo de origen de la actividad para realizar cualquier acción en el componente.

Contenido del proyecto: Android R.java



R es una clase en Android que tiene las identificaciones de todas las vistas.

Para cada actividad tenemos el archivo de diseño (activity_main.xml) correspondiente y el archivo java.

Definimos componentes como botón, vista de texto, etc. (Estos se llaman vistas secundarias) en el archivo de diseño para acceder a estos componentes en el archivo java, tenemos que dar una identificación a cada componente en el archivo de diseño.

Blueprint vs Design

- Si **View** es invisible, no se verá en la vista previa, pero sí en la vista del plano.
- Las vistas superpuestas son más claramente visibles e identificables.
- Proporciona una vista más ordenada donde las restricciones y las vistas son identificables más inmediatamente.
- También se utiliza para obtener una vista previa de los componentes que son "invisibles" (por ejemplo, imageview cuyo src se configura mediante programación).
- La representación de la vista de planos es más rápida.

Manuales

https://www.dev2qa.com/android-hello-world-example-project-file-structure/

https://www.tutorialesprogramacionya.com/javaya/androidya/androidstudioya/detalleconcepto.php?codigo=2&inicio=0

https://www.develou.com/textview-en-android/

https://developer.android.com/studio/write/layout-editor

https://www.codebrainer.com/blog/android-studio-layout-editor-for-beginners

how to add a scroll bar android studio constraintlayout

https://medium.com/@krpiotrek/just-place-constraintlayout-inside-scrollview-644ac36630a5